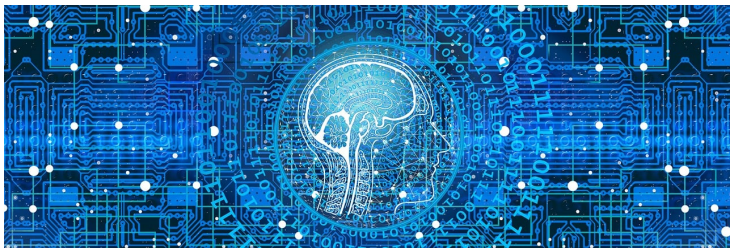
HSBI: IFM 3.2: Grundlagen der KI (Winter 2025/26)



Quelle: "künstliche intelligenz" by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

1 Kursbeschreibung

Ausgehend von den Fragen "Was ist *Intelligenz*?" und "Was ist *künstliche* Intelligenz?" werden wir uns in diesem Modul mit **verschiedenen Teilgebieten der KI** beschäftigen und uns anschauen, welche **Methoden und Algorithmen** es gibt und wie diese funktionieren. Dabei werden wir auch das Gebiet *Machine Learning* berühren, aber auch andere wichtige Gebiete betrachten. Sie erarbeiten sich im Laufe der Veranstaltung einen **Methoden-Baukasten** zur Lösung unterschiedlichster Probleme und erwerben ein grundlegendes Verständnis für die Anwendung in Spielen, Navigation, Planung, smarten Assistenten, autonomen Fahrzeugen, …

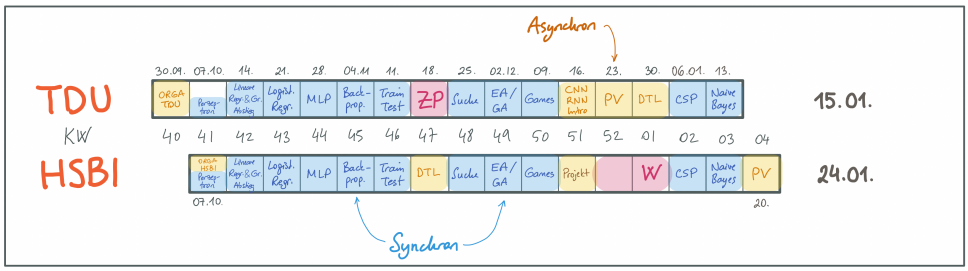
2 Überblick Modulinhalte

1. Problemlösen
   - Zustände, Aktionen, Problemraum
   - Suche (blind, informiert): Breiten-, Tiefensuche, Best-First, Branch-and-Bound, A-Stern
   - Lokale Suche: Gradientenabstieg, Genetische/Evolutionäre Algorithmen (GA/EA)
   - Spiele: Minimax, Alpha-Beta-Pruning, Heuristiken
   - Constraints: Backtracking, Heuristiken, Propagation, AC-3
2. Maschinelles Lernen
   - Merkmalsvektor, Trainingsmenge, Trainingsfehler, Generalisierung
   - Entscheidungsbäume: CAL2, CAL3, ID3, C4.5
   - Neuronale Netze
     - Perzeptron, Lernregel
     - Feedforward Multilayer Perzeptron (MLP), Backpropagation, Trainings- vs. Generalisierungsfehler
     - Steuerung des Trainings: Kreuzvalidierung, Regularisierung
     - Ausblick: Support-Vektor-Maschinen
   - Naive Bayes Klassifikator
3. ~~Inferenz, Logik~~ (**entfällt im W25**)
   - ~~Prädikatenlogik: Modellierung, semantische und formale Beweise, Unifikation, Resolution~~
   - ~~Ausblick: Anwendung in Prolog~~

3 Team

- Carsten Gips (HSBI, Sprechstunde nach Vereinbarung)
- Canan Yıldız (TDU)
- N.N.(TDU)

4 Kursformat (HSBI)



Vorlesung (2 SWS): 06.10. - 24.10.	Vorlesung (2 SWS): 27.10. - 23.01.	Praktikum (2 SWS): 06.10. - 23.01.
Mo, 09:00 - 10:30 Uhr (DE)	Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (DE)	G1: Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (DE)
(online, Zoom)	(online, Zoom)	G2: Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (DE)
		G3: Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (DE)
		G4: Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (DE)
		(online, Zoom)

Durchführung der Vorlesung als *Flipped Classroom*. Alle Online-Sitzungen per Zoom. (Zugangsdaten siehe ILIAS)

5 Fahrplan (HSBI)

Hier finden Sie einen abonnierbaren Google Kalender mit allen Terminen der Veranstaltung zum Einbinden in Ihre Kalender-App.

Abgabe der Übungsblätter jeweils **Montag bis 11:00 Uhr** im ILIAS. Vorstellung der Lösung im jeweiligen Praktikum in der Abgabewoche.

Monat	Woche	Vorlesung	Lead	Abgabe Aufgabenblatt	Vorstellung Praktikum
Oktober	41	07.: Orga (*Zoom*); Einführung KI, Problemlösen; Machine Learning 101, Perzeptron	Carsten, Canan		
	42	14.: Lineare Regression	Canan	14.: Blatt: Perzeptron	14. / 15.
	43	21.: Logistische Regression	Canan		
	44	28.: Overfitting, Multilayer Perceptron	Canan	28.: Blatt: Regression	28. / 29.
November	45	04.: Backpropagation	Canan	04.: Blatt: MLP	04. / 05.
	46	11.: Training & Testing, Performanzanalyse	Canan	11.: Blatt: Backpropagation	11. / 12.
	47	18.: Machine Learning 101, CAL2, Pruning, CAL3, Entropie, ID3 und C4.5	Carsten		
	48	25.: Tiefensuche, Breitensuche, Branch-and-Bound, Best First, A-Stern	Carsten	25.: Blatt: DTL	25. / 26.
Dezember	49	02.: Gradientensuche, Simulated Annealing; Intro EA/GA, Genetische Algorithmen	Carsten	02.: Blatt: Suche	02. / 03.
	50	09.: Optimale Spiele, Games mit Minimax, Minimax und Heuristiken, Alpha-Beta-Pruning	Carsten	09.: Blatt: EA/GA	09. / 10.
	51	16.: ~~Projektwoche Semester 1+3~~ Intro Deep Learning und offene Sprechstunde	Canan, Carsten		
	52	23.: *Weihnachtspause*			
	01	30.: *Weihnachtspause*			
Januar	02	06.: Einführung Constraints, Lösen von diskreten CSP, CSP und Heuristiken, Kantenkonsistenz und AC-3	Carsten	06.: Blatt: Games	06. / 07.
	03	13.: Wahrscheinlichkeitstheorie, Naive Bayes	Carsten	13.: Blatt: CSP	13. / 14.
	04	20.: Rückblick (*Zoom*), Prüfungsvorbereitung HSBI	Carsten	20.: Blatt: Naive Bayes	20. / 21.
(Prüfungsphase I)		**Klausur**: Di, 04. Feb 2025, 10-18 Uhr (je Klausur 90', Vergabe ca. 2 Wochen vorher)			
(Prüfungsphase II)		**Klausur**: Di, 01. Apr 2025, 10-16 Uhr (je Klausur 90', Vergabe ca. 2 Wochen vorher)			

6 Prüfungsform, Note und Credits (HSBI)

Klausur plus Testat, 5 ECTS

- **Testat**: Vergabe der Credit-Points

  Kriterien: Mindestens 6 der 10 Aufgabenblätter erfolgreich bearbeitet.

  ("erfolgreich bearbeitet": Bearbeitung individuell (also in 1er Teams), je mindestens 60% bearbeitet, fristgerechte Abgabe der Lösungen im ILIAS, Vorstellung der Lösungen im Praktikum)

- **Klausur**: => Modulnote

  Schriftliche Prüfung ("**Klausur**") am Ende des Semesters (in beiden Prüfungszeiträumen; Prüfungsvorbereitung HSBI).

Die nächste Klausur für "Grundlagen der KI" wird am **Dienstag, 01. April 2025** angeboten. Die Klausur wird als digitale Klausur auf dem Prüfungs-ILIAS der HSBI in Präsenz vor Ort in **Minden im Raum B40** durchgeführt. Die Prüfung für GKI findet zwischen **10 Uhr bis 16 Uhr** statt (Bekanntgabe der konkreten Startzeit per Mail ca. eine Woche vor dem Termin) und **dauert 90 Minuten**. Ein DIN-A4-Zettel ist als Hilfsmittel zugelassen. Der geprüfte Stoff bezieht sich auf den zuletzt durchgeführten Kurs (Winter 2024/25). Weitere Informationen siehe Prüfungsvorbereitung HSBI.

7 Materialien

1. "**Artificial Intelligence: A Modern Approach**" (*AIMA*). Russell, S. und Norvig, P., Pearson, 2020. ISBN 978-0134610993.
2. "Introduction to Artificial Intelligence". Ertel, W., Springer, 2017. ISBN 978-3-319-58487-4. DOI 10.1007/978-3-319-58487-4.
3. "An Introduction to Machine Learning". Kubat, M., Springer, 2017. ISBN 978-3-319-63913-0. DOI 10.1007/978-3-319-63913-0.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “künstliche intelligenz” by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

> **Last modified:** d8e655f (readme: prepare timetable for daylight saving (HSBI), 2025-07-24)